

Modelado de la Calidad del Aire

Ecuación de transporte

Ramiro A. Espada
espada@agro.uba.ar

Consultora Oeste

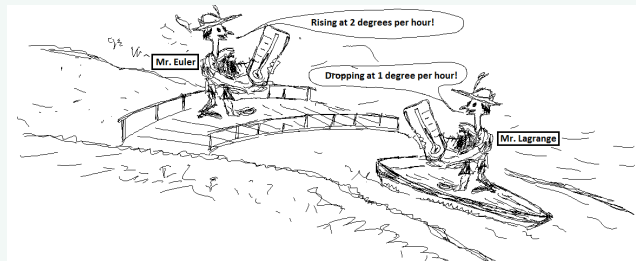
September 21, 2026

Introducción

Descripción del transporte

Dos formas *equivalentes* de pensar el problema:

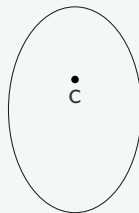
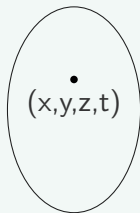
- Descripción **Lagrangiana** ó enfoque *material*: Estudiar como se mueve un contaminante en el tiempo y espacio.
- Descripción **Euleriana** ó enfoque de *campos*: Estudiar como cambia con el tiempo la concentración de un contaminante en el espacio.



En este curso vamos a adoptar la descripción **Euleriana**.

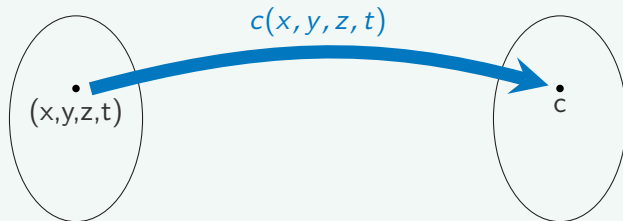
Objetivo del curso: Representar la concentración de un contaminante atmosférico (C) en el espacio y en el tiempo.

Podemos usar el concepto de *función*:



Objetivo del curso: Representar la concentración de un contaminante atmosférico (C) en el espacio y en el tiempo.

Podemos usar el concepto de *función*:



¹Ecuación cuya incógnita es una función

Es una *ecuación diferencial*¹ basada en el **principio de conservación de masa**.

¹Ecuación cuya incógnita es una función

Es una *ecuación diferencial*¹ basada en el **principio de conservación de masa**.

Describe cómo cambia la concentración de una especie química (C) en el tiempo para un punto del espacio.

¹Ecuación cuya incógnita es una función

Es una *ecuación diferencial*¹ basada en el **principio de conservación de masa**.

Describe cómo cambia la concentración de una especie química (C) en el tiempo para un punto del espacio.

Se deduce de analizar todos los procesos que generan un cambio en la concentración en un punto arbitrario del espacio.

¹Ecuación cuya incógnita es una función





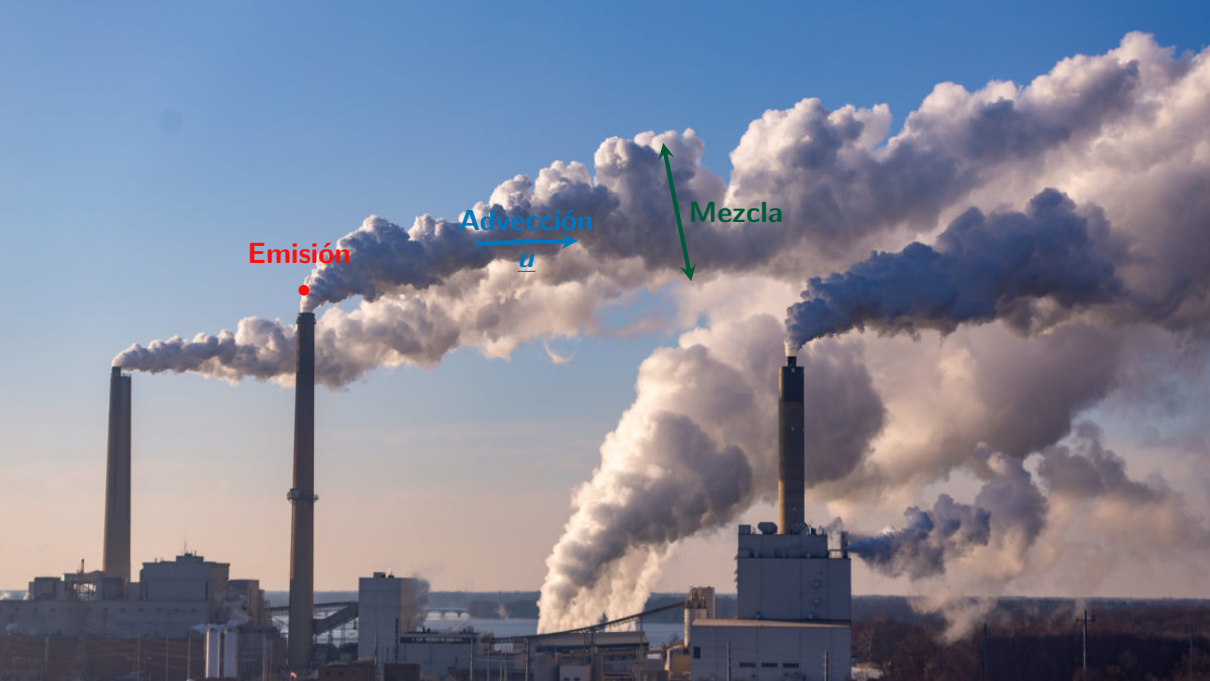
Emisión



Emisión

Advección

u

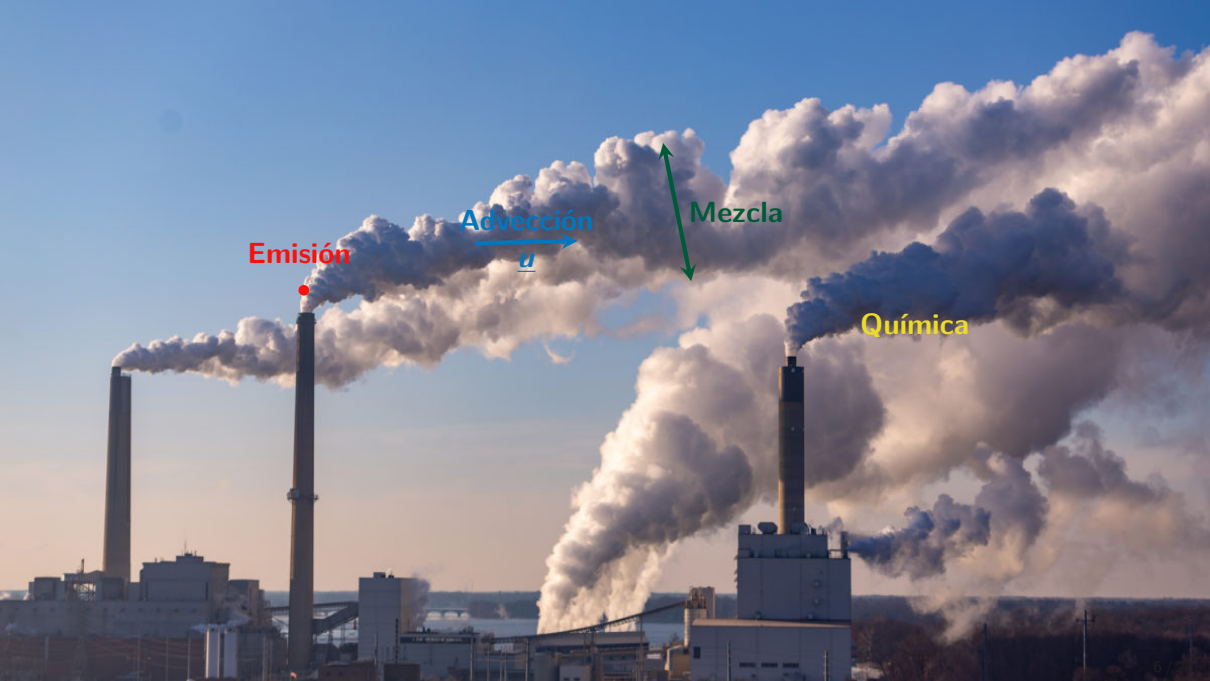


Emisión

Advección

$\underline{u}$

Mezcla



Emisión

Advección

u

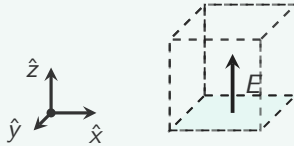
Mezcla

Química

Emisiones

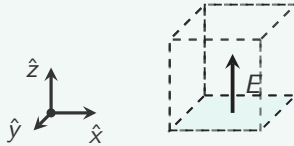
Tasa de producción de c

Representa los procesos que incorporan masa al sistema.



Tasa de producción de c

Representa los procesos que incorporan masa al sistema.

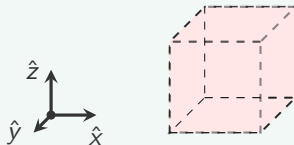


$$\frac{\partial c}{\partial t} = E$$

E depende del espacio y el tiempo (donde y cuando es emitido).

En la práctica, puede ser medido ó estimado.

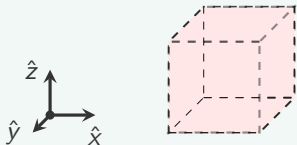
Reacciones químicas



Vamos a considerar los siguientes procesos:

- ▶ Química
- ▶ Fotoquímica
- ▶ Lavado
- ▶ Deposición seca

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos depende de la cantidad de C presente:



Vamos a considerar los siguientes procesos:

- ▶ Química
- ▶ Fotoquímica
- ▶ Lavado
- ▶ Deposición seca

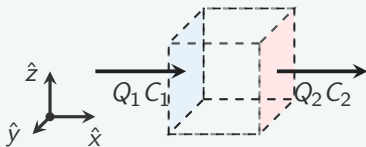
La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos depende de la cantidad de C presente:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\lambda c$$

Advección

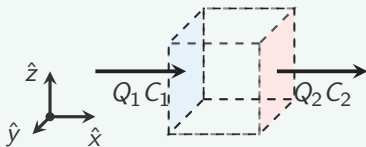
Flujo advectivo

Arrastre por el viento



Flujo advectivo

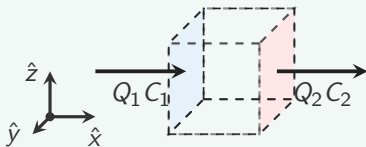
Arrastre por el viento



$$\Delta m = (Q_1 c_1 - Q_2 c_2) \Delta t$$

Flujo advectivo

Arrastre por el viento

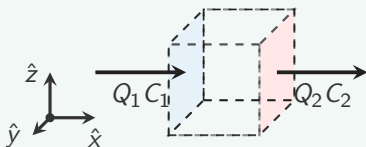


$$\Delta m = (Q_1 c_1 - Q_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c V = (A u_1 c_1 - A u_2 c_2) \Delta t$$

Flujo advectivo

Arrastre por el viento



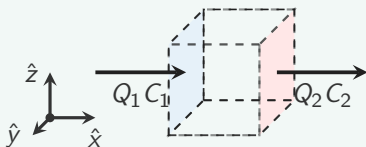
$$\Delta m = (Q_1 c_1 - Q_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c V = (A u_1 c_1 - A u_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (u_1 c_1 - u_2 c_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

Flujo advectivo

Arrastre por el viento



$$\Delta m = (Q_1 c_1 - Q_2 c_2) \Delta t$$

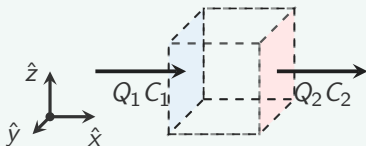
$$\Delta c V = (A u_1 c_1 - A u_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (u_1 c_1 - u_2 c_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = - \frac{(u_2 c_2 - u_1 c_1)}{\Delta x}$$

Flujo advectivo

Arrastre por el viento



$$\Delta m = (Q_1 c_1 - Q_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c V = (A u_1 c_1 - A u_2 c_2) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (u_1 c_1 - u_2 c_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

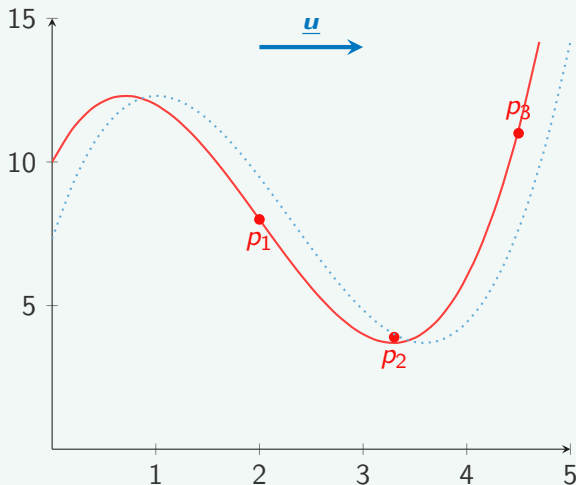
$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = - \frac{(u_2 c_2 - u_1 c_1)}{\Delta x}$$

En el límite $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = - \frac{\partial (uc)}{\partial x}}$$

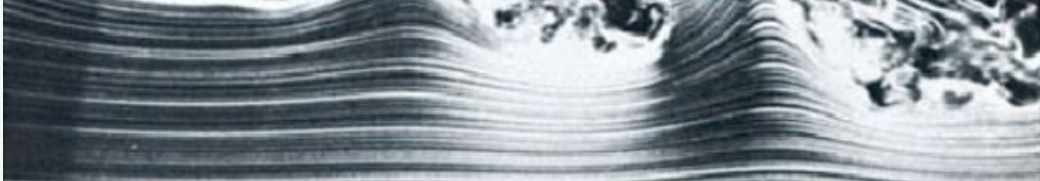
Intuición

Advección



	$- \underline{u}$	$\frac{\partial c}{\partial x} =$	$\frac{\partial c}{\partial t}$
p1	(-)	($\square$) =	($\square$) $\uparrow$
p2	(-)	($\square$) =	($\square$)
p3	(-)	($\square$) =	($\square$) $\downarrow$

Mezclado turbulento



2

²tomado de *An album of fluid motion*, de Milton Van Dyke.

Turbulencia

Mezclado por turbulencia

La turbulencia es parte del flujo no principal que experimenta variaciones abruptas, irregulares, y caóticas.

La turbulencia produce mezclado de las especies químicas en la atmósfera.

Turbulencia

Mezclado por turbulencia

La turbulencia es parte del flujo no principal que experimenta variaciones abruptas, irregulares, y caóticas.

La turbulencia produce mezclado de las especies químicas en la atmósfera.

El mezclado debido a la turbulencia tiene naturaleza difusiva, por lo tanto aplica la

Primer ley de Fick:

$$J = -K \frac{\partial c}{\partial x}$$

Turbulencia

Mezclado por turbulencia

La turbulencia es parte del flujo no principal que experimenta variaciones abruptas, irregulares, y caóticas.

La turbulencia produce mezclado de las especies químicas en la atmósfera.

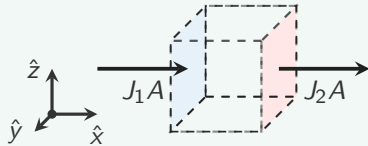
El mezclado debido a la turbulencia tiene naturaleza difusiva, por lo tanto aplica la

Primer ley de Fick:

$$J = -K \frac{\partial c}{\partial x}$$

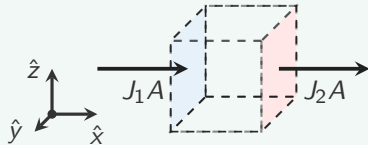
El flujo neto de c (J) debido a la difusión es negativamente proporcional al gradiente de concentraciones.

Mezclado turbulento



$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

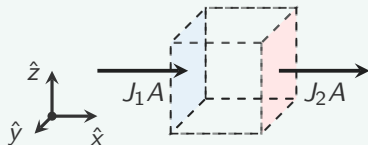
Mezclado turbulento



$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (J_1 - J_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

Mezclado turbulento

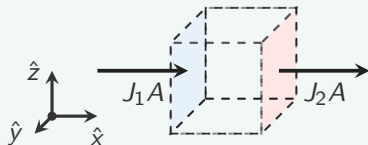


$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (J_1 - J_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{J_1 - J_2}{\Delta x}$$

Mezclado turbulento



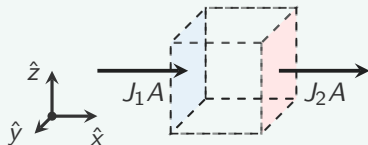
$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (J_1 - J_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{J_1 - J_2}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = - \frac{(-K_2 \frac{\partial c_2}{\partial x}) - (-K_1 \frac{\partial c_1}{\partial x})}{\Delta x}$$

Mezclado turbulento



$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

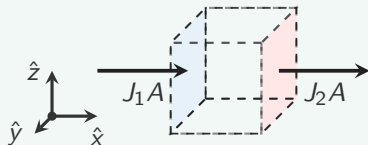
$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (J_1 - J_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{J_1 - J_2}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = - \frac{(-K_2 \frac{\partial c_2}{\partial x}) - (-K_1 \frac{\partial c_1}{\partial x})}{\Delta x}$$

En el límite $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$:

Mezclado turbulento



$$\Delta m = (J_1 A - J_2 A) \Delta t$$

$$\Delta c \Delta x \Delta y \Delta z = (J_1 - J_2) \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{J_1 - J_2}{\Delta x}$$

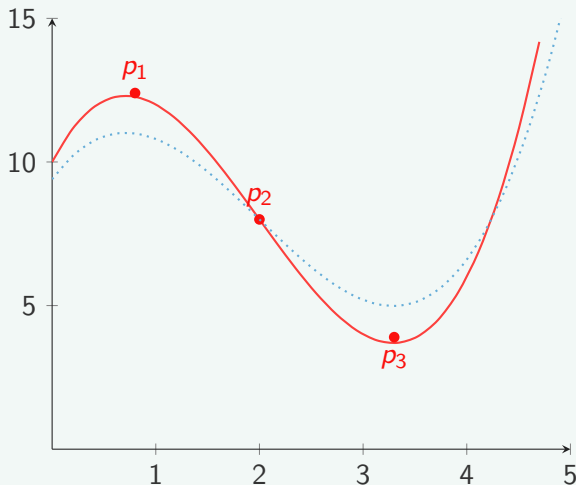
$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = - \frac{(-K_2 \frac{\partial c_2}{\partial x}) - (-K_1 \frac{\partial c_1}{\partial x})}{\Delta x}$$

En el límite $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} - K \frac{\partial c}{\partial x} = K \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Intuición

Difusión



	K	$\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} =$	$\frac{\partial c}{\partial t}$
p1	(+)	($\square$) =	($\square$) $\downarrow$
p2	(+)	($\square$) =	($\square$)
p3	(+)	($\square$) =	($\square$) $\uparrow$

Ecuación de transporte

Ecuación de transporte

Finalmente, si sumamos todos los procesos, la ecuación de transporte nos queda:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \underbrace{E}_{\text{Emisión}} - \underbrace{\lambda c}_{\text{Química}} - \underbrace{u \frac{\partial c}{\partial x}}_{\text{Advección}} + \underbrace{K \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}}_{\text{Mezclado turbulento}}$$

Para cada situación va a ser necesario definir los parámetros: E , λ , u y K